ЭЛЕКТРОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

Электронным генератором сигналов называют устройство, посредством которого энергия сторонних источников питания преобразуется в электрические колебания требуемой формы, частоты и мощности.

Электронные генераторы входят составной частью во многие электронные приборы и системы. Так, например, генераторы гармонических или других форм колебаний используются в универсальных измерительных приборах, осциллографах, микропроцессорных системах, в различных технологических установках и др. В телевизорах генераторы строчной и кадровой разверток используются для формирования светящегося экрана.

Классификация генераторов выполняется по ряду признаков: форме колебаний, их частоте, выходной мощности, назначению, типу используемого активного элемента, виду частотно-избирательной цепи обратной связи и др. По назначению генераторы делят на технологические, измерительные, медицинские, связные.

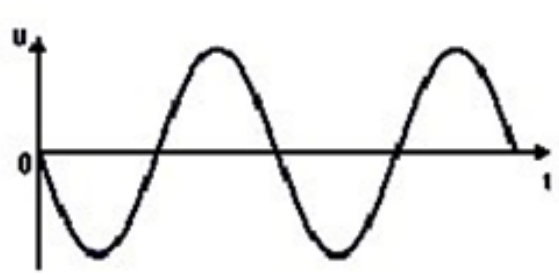
ЭЛЕКТРОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

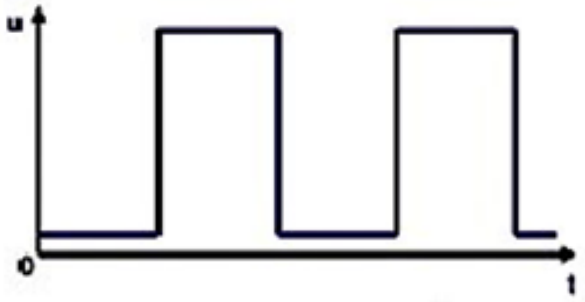
По выходной мощности генераторы делят на маломощные (менее 1 Вт), средней мощности (от 1 до 100 Вт) и мощные (более 100 Вт).

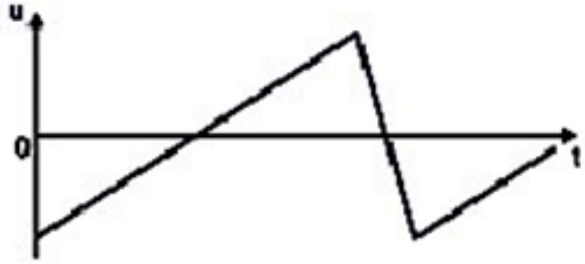
По частоте генераторы делят на инфранизкочастотные (менее 10 Гц), низкочастотные (от 10 Гц до 100 кГц), высокочастотные (от 100 кГц до 100 МГц), СВЧ (свыше 100 МГц).

По используемым активным элементам генераторы делят на ламповые, транзисторные, на ОУ, на туннельных диодах, на динисторах.

По форме колебаний электронные генераторы делят на генераторы гармонических и негармонических (импульсных) сигналов.







ЭЛЕКТРОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

В схемах электронных генераторов используется **положительная обратная связь (ПОС)**, необходимая форма сигнала обеспечивается структурой цепи обратной связи. По типу частотно-избирательных цепей обратной связи (ОС) различают генераторы LC-, RC- и RL-типа.

Обратная связь в генераторах может быть внешней или внутренней. **В генераторах с внутренней ОС** внешних цепей обратной связи нет, а используются участки вольт-амперных характеристик различных элементов (туннельных диодов, динисторов и тиристоров), имеющие отрицательное сопротивление. Если отрицательное сопротивление такого элемента больше положительного сопротивления колебательного контура, то включив такой элемент в состав контура, можно скомпенсировать потери и тем самым создать в контуре незатухающие колебания.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

Электронный генератор является нелинейным устройством, которое преобразует энергию от источников питания в энергию электрических колебаний нужной формы, частоты и мощности. **Обобщенная структурная схема генератора с внешней обратной связью** приведена на рисунке.



Рисунок 1 – Структурная схема генератора

ЭЛЕКТРОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

Автогенератор (АГ, автономный генератор) – это устройство, вырабатывающее электрические колебания с заданными параметрами без воздействия возбуждающего колебания, то есть самостоятельно, автономно. Автогенераторы в радиосистеме являются первичными источниками электрических колебаний и часто очень сильно влияют на ее свойства.

Как известно, колебания возникают в колебательной цепи, если ее подключить к источнику постоянного напряжения. Чтобы колебания не затухали их надо усилить, а для этого необходим активный элемент и цепь обратной связи. Независимо от способа генерации в автогенераторе должны быть источник питания, активный элемент, колебательная цепь и положительная обратная связь.

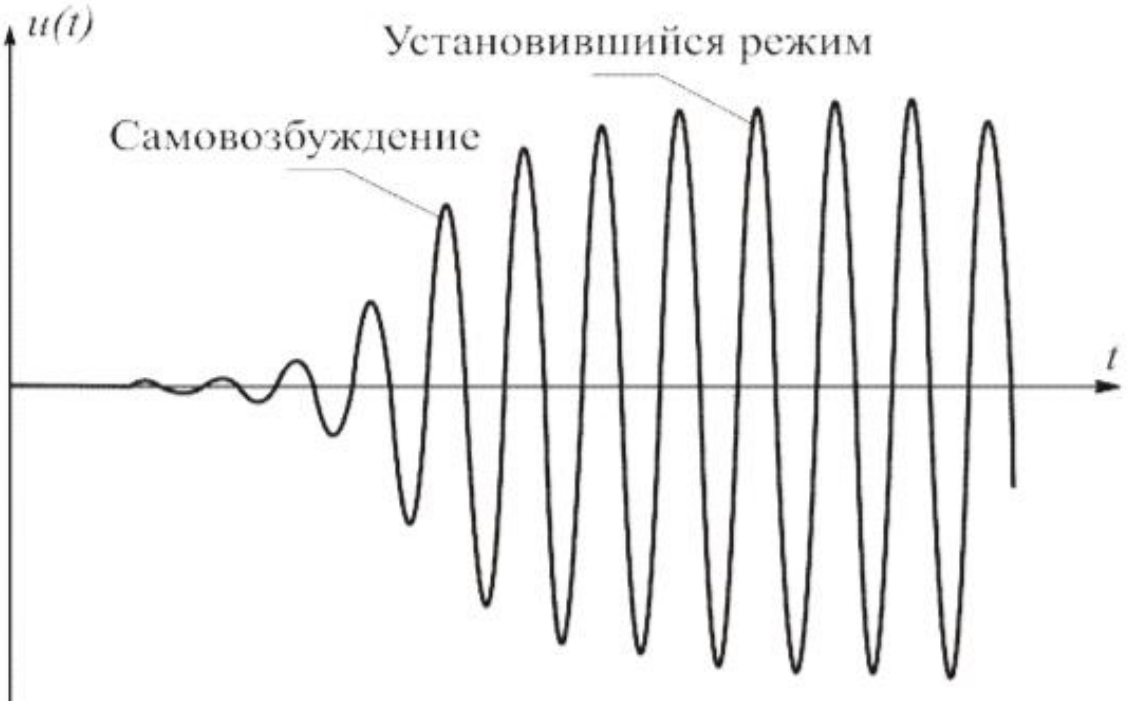
Принцип действия электронных автогенераторов, как и других автоколебательных систем – это внесение в автоколебательную систему энергии, в точности компенсирующую рассеяние энергии в нагрузке и в самой колебательной системе. Если это не выполняется, то колебания либо нарастают, либо затухают.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

Рассмотрим качественно процессы, происходящие в генераторах периодических колебаний. Причиной возникновения колебаний служат флуктуации – слабые колебания, происходящие случайным образом. Флуктуации наблюдаются в любой реальной цепи. Колебания, возникающие на входе активного элемента, усиливаются и через цепь обратной связи вновь поступают на вход. Поскольку обратная связь положительна, сигналы на входе складываются, а выходной сигнал лавинообразно растет. Такой процесс называют самовозбуждением генератора (см. рис.). Это имеет место, если коэффициент передачи в замкнутой петле обратной связи больше единицы:

$$K = A \cdot K_{oc}(j\omega) > 1. \quad (1)$$

Полагаем, что формуле (1) коэффициент передачи усилителя А не зависит от частоты.



ЭЛЕКТРОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

Нарастание колебаний происходит до тех пор, пока активный элемент не перейдет в нелинейный режим. При этом коэффициент усиления уменьшается до значения, при котором коэффициент передачи в замкнутой петле обратной связи становится равным единице:

$$K = A \cdot K_{\text{ос}}(j\omega) = 1. \quad (2)$$

При выполнении такого условия в генераторе устанавливается **стационарный режим**. В этом режиме колебания имеют постоянную амплитуду и частоту. Если условие (2) выполняется только на частоте ω0, то колебания имеют **синусоидальную форму**. Если это условие выполняется на нескольких частотах, колебания на выходе генератора имеют **сложную форму**, а спектр содержит гармоники с частотами, на которых выполняется условие (2).

Таким образом, в зависимости от частотных характеристик цепи обратной связи форма колебаний может быть синусоидальной или периодической несинусоидальной. Кроме этого, еще бывают **импульсные генераторы**.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

Различают несколько способов автогенерации:

1) **Способ внешней обратной связи** по отношению к активному элементу, работающему усилителем. Внесение энергии в колебательную систему происходит за счет усиления колебаний и обратной связи. Это основной способ автогенерации при использовании трехэлектродных активных элементов (транзисторов).

2) **Способ внутренней обратной связи** внутри активных элементов – способ отрицательного сопротивления. Активный элемент имеет в этом случае участок вольт-амперной характеристики с отрицательным сопротивлением, т.е. $R^- = -\frac{dU}{di}$

Отрицательное сопротивление имеют туннельный диод и транзистор в особом включении.

3) **Автогенерация за счет специфических эффектов** в полупроводниках, например, эффект Ганна в ArGa, PnI, пробоя p-n-перехода в лавиннопролетном диоде (ЛПД).

4) **Автогенерация за счет непосредственного взаимодействия электронов с электромагнитным полем**: магнетрон, лампа обратной волны (ЛОВ).

5) **Автогенерация за счет внутренней энергии микрочастиц вещества** – квантовые генераторы.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

Автогенератор можно образовать путем подключения к усилителю цепи положительной обратной связи.



Обобщенная структурная схема автогенератора

Генераторы с независимым внешним возбуждением (избирательные усилители) являются усилителями мощности с соответствующим частным диапазоном, на вход которых подаётся электрический сигнал от автогенератора, т.е. происходит усиление только определенной полосы частот.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

На рис. 2 приведена схема синусоидального генератора. Необходимый коэффициент усиления задаётся с помощью цепи ООС на резисторах R_1, R_2. Для обеспечения сдвига по фазе равного 0, цепь ПОС подключена между выходом ОУ и его неинвертирующим входом. При этом цепь ПОС представляет собой полосовой фильтр. Резонансная частота f_0 определяется по формуле: $f_0 = 1/(2\pi RC)$.

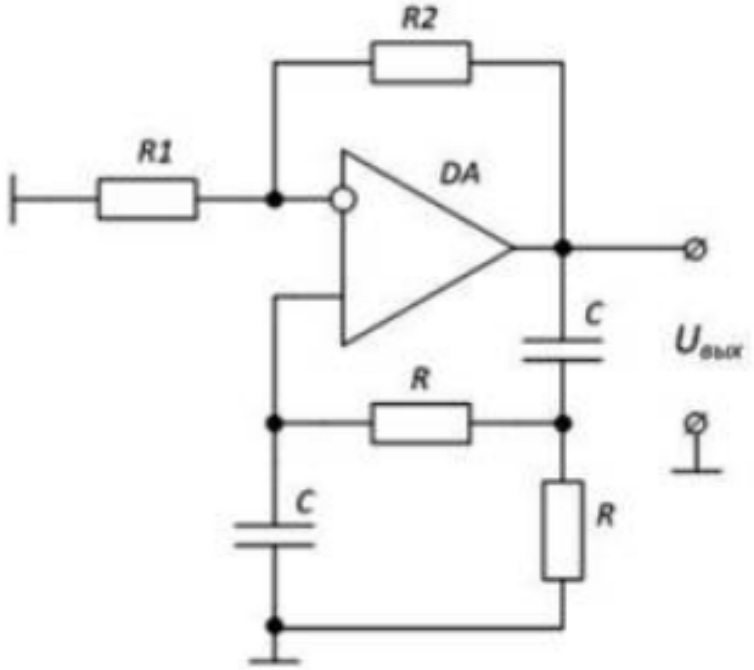


Рисунок 2 – Схема RC-генератора синусоидальных сигналов

ЭЛЕКТРОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

Мультивибраторы - это электронные генераторы сигналов прямоугольной формы. Мультивибратор в подавляющем большинстве случаев выполняет функцию задающего генератора, формирующего запускающие входные импульсы для последующих узлов и блоков в системе импульсного или цифрового действия.

На рисунке 3 приведена схема симметричного мультивибратора на ИОУ. Симметричный – время импульса прямоугольного импульса равно времени паузы $t_{имп} = t_{паузы}$. ИОУ охвачен положительной обратной связью – цепь R_1, R_2, действующей одинаково на всех частотах. Напряжение на неивертирующем входе постоянно и зависит от сопротивления резисторов R_1, R_2. Входное напряжение мультивибратора формируется при помощи ООС через цепочку RC.

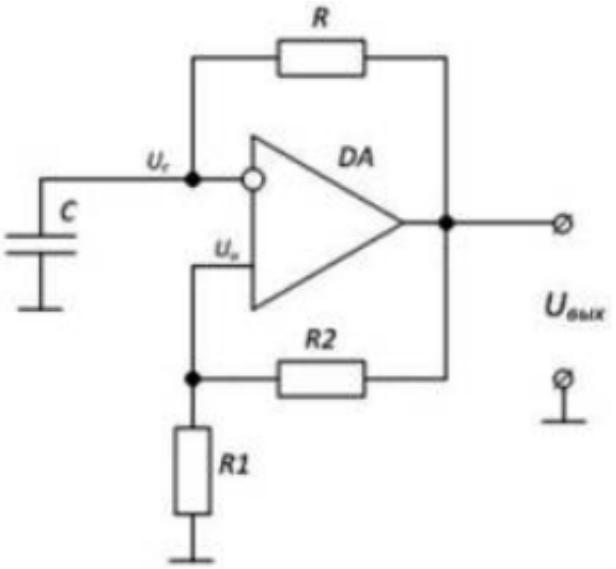


Рисунок 3 – Схема симметричного мультивибратора

ЭЛЕКТРОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

Уровень напряжения на выходе изменяется с $+U_{нас}$ на $-U_{нас}$ и обратно. Если напряжение выхода $U_{вых} = +U_{нас}$ конденсатор заряжается и напряжение U_c, действующее на инвертирующем входе возрастает по экспоненциальному закону (рис. 4).

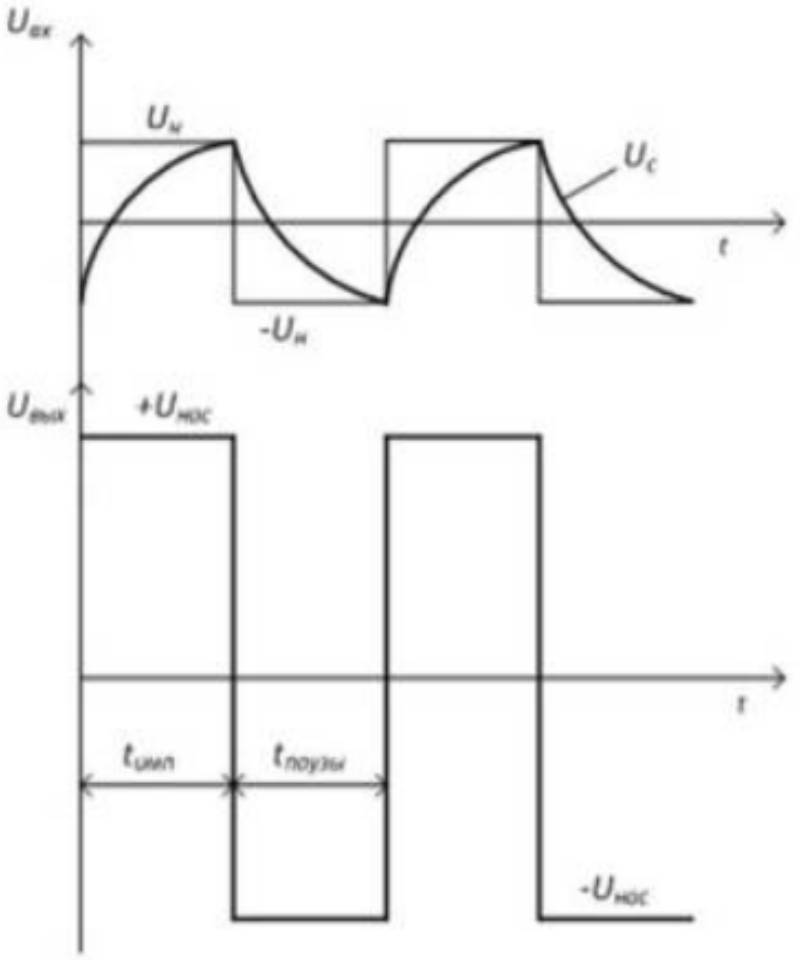
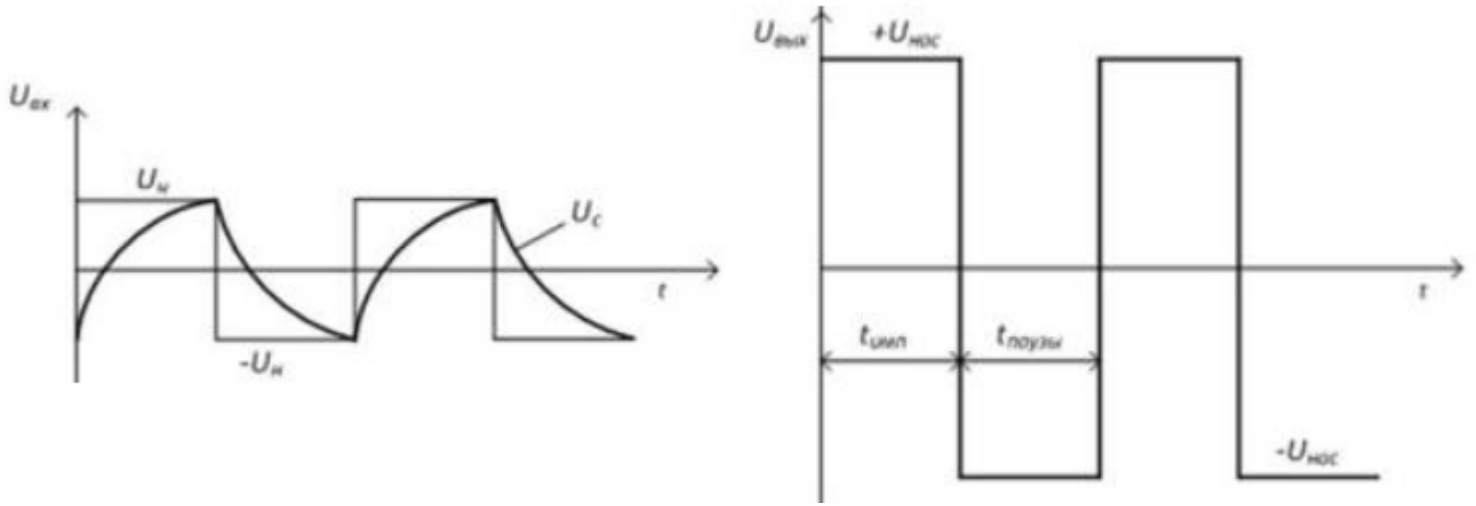


Рисунок 4 – Временные диаграммы работы мультивибратора



При равенстве $U_н = U_c$ произойдёт скачкообразное изменение выходного напряжения $U_{вых} = -U_{нас}$, что вызовет перезаряд конденсатора. При достижении равенства $-U_н = -U_c$ снова произойдёт изменение состояние $U_{вых}$. Процесс повторяется.

Изменение постоянной времени RC-цепи приводит к изменению времени заряда и разряда конденсатора, а значит и частоты колебаний мультивибратора. Кроме того, частота зависит от параметров ПОС и определяется по формуле:

$$f = 1/T = 1/2t_и = 1/[2 \ln(1+2 R_1/R_2)]$$

При необходимости получить несимметричные прямоугольные колебания для $t_и \neq t_п$, используют несимметричные мультивибраторы, в которых перезаряд конденсатора происходит по разным цепочкам с различными постоянными времени.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

Одновибраторы (ждущие мультивибраторы) предназначены для формирования прямоугольного импульса напряжения требуемой длительности при воздействии на входе короткого запускающего импульса. Одновибраторы часто называют еще электронными реле выдержки времени. В технической литературе встречается еще одно название одновибратора – **ждущий мультивибратор.**

Одновибратор обладает одним длительно устойчивым состоянием равновесия, в котором он находится до подачи запускающего импульса. Второе возможное состояние является временно устойчивым. В это состояние одновибратор переходит под действием запускающего импульса и может находиться в нем конечное время tв, после чего автоматически возвращается в исходное состояние. Основными требованиями к одновибраторам являются стабильность длительности выходного импульса и устойчивость его исходного состояния.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

Генераторы линейно-изменяющихся напряжений (ГЛИН) формируют периодические сигналы, изменяющиеся по линейному закону (пилообразные импульсы). Пилообразные импульсы характеризуются длительностью рабочего хода t_p, длительностью обратного хода t_o и амплитудой U_m (рисунок 5, б).

Для создания линейной зависимости напряжения от времени чаще всего используют заряд (или разряд) конденсатора постоянным током. Простейшая схема ГЛИН приведена на рисунке 5,а.

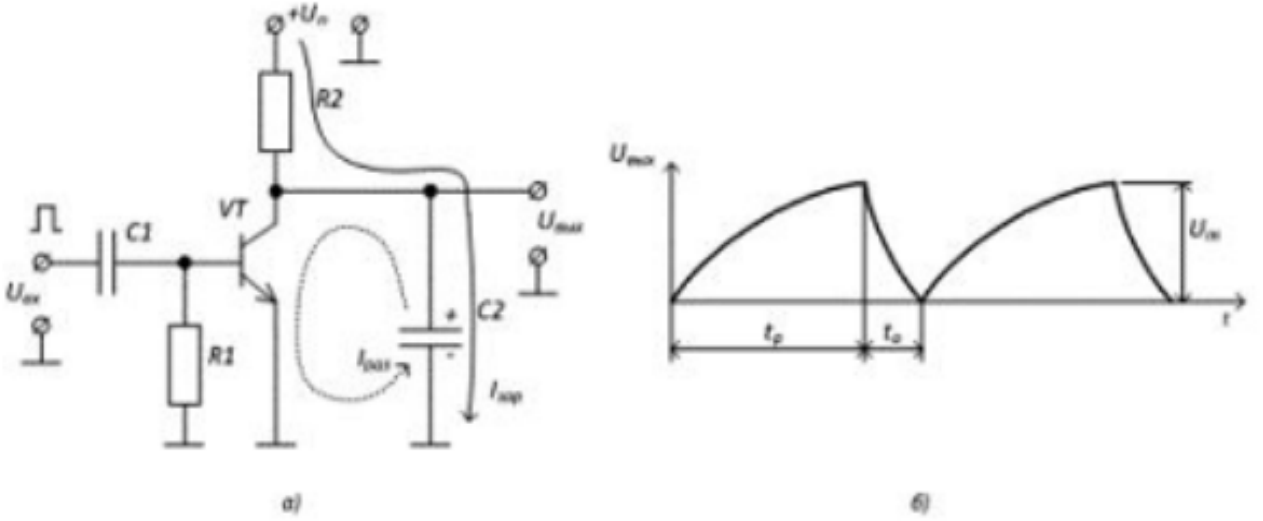
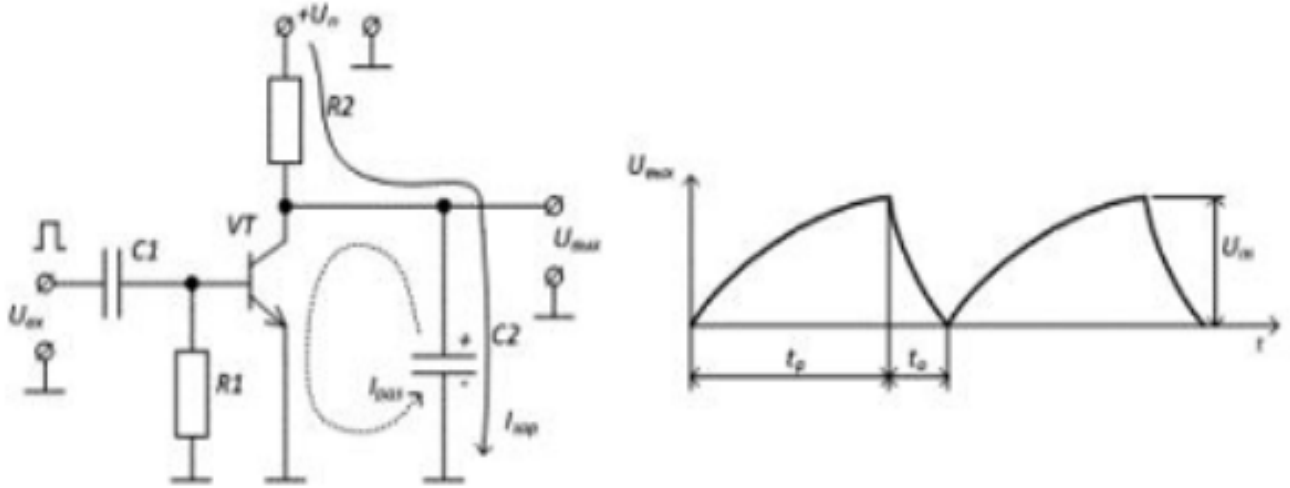


Рисунок 5 – а) Простейшая схема для формирования линейно изменяющегося напряжения
б) Временная диаграмма импульсов пилообразной формы.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ



Когда транзистор VT закрыт, конденсатор C_2 заряжается от источника питания $U_п$ через резистор R_2. При этом напряжение на конденсаторе, а значит и на выходе линейно возрастает. При поступлении на базу положительного импульса транзистор открывается, и конденсатор быстро разряжается через его малое сопротивление, чем обеспечивается быстрое уменьшение выходного напряжения до нуля – обратный ход. ГЛИН применяются в устройствах развертки луча в ЭЛТ, в аналого-цифровых преобразователях (АЦП) и других преобразовательных устройствах.

Генератор пилообразного напряжения

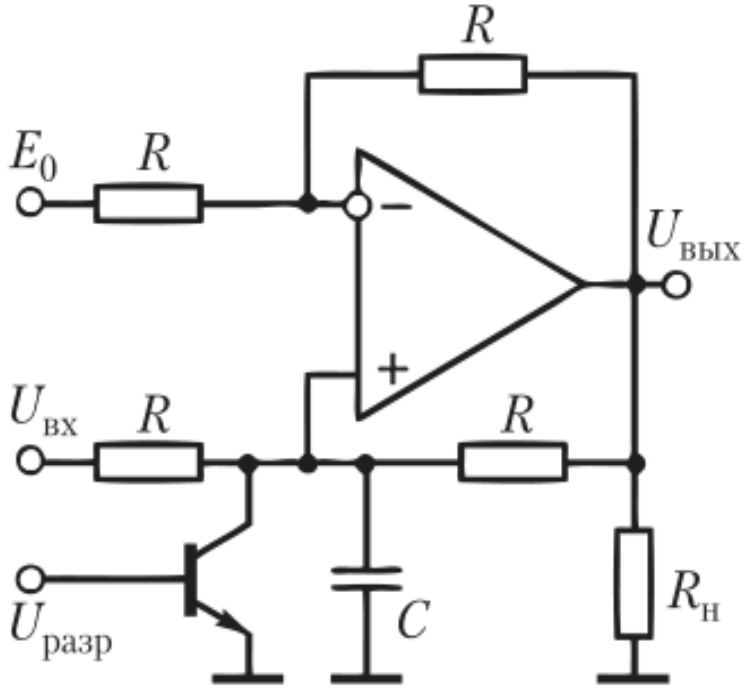
Напряжение на конденсаторе прямолинейно возрастает, если его заряжать постоянным током, не зависящим от напряжения на нем, и предотвратить влияние на этот ток сопротивления нагрузки, т.е. должно выполняться условие $R_н >> R$. Интегрируя по времени выражение

$$I_C = C\frac{dU_C}{dt},$$

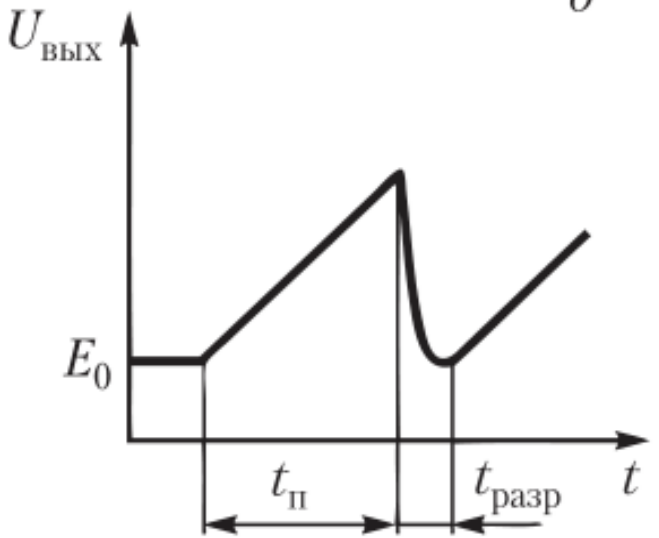
получим: $\int dU_C = \frac{I_C}{C}\int dt$, или $U_C = \frac{I_C}{C}t$.

Условие $I_C = \text{const}$ в схеме генератора пилообразного напряжения (ГПН) на основе ОУ (рис. *а*) обеспечивается постоянным напряжением $U_{вх}$.

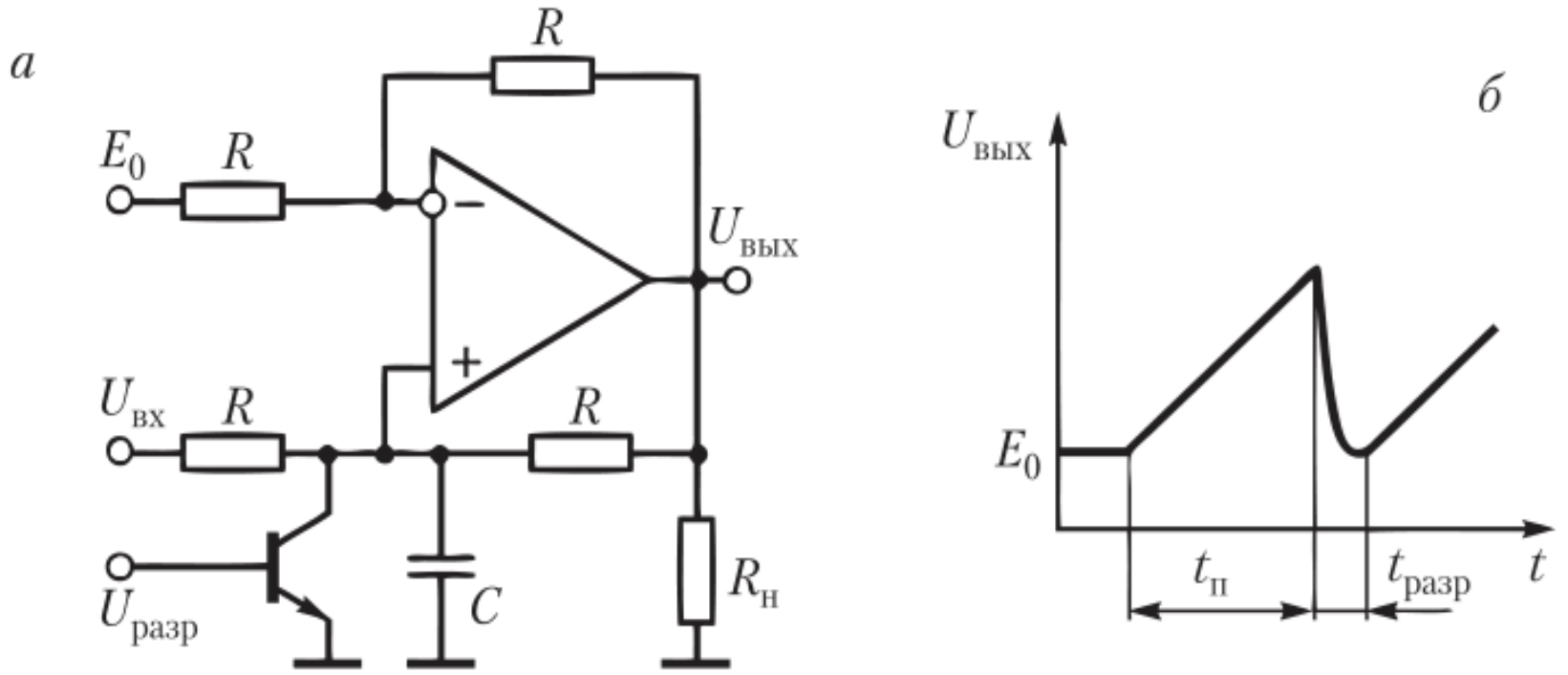
а



б



Генератор пилообразного напряжения



Пока транзистор заперт, в течение времени $t_п$ происходит зарядка конденсатора и напряжение на нем нарастает по прямой. Усилитель, стремясь сделать разность потенциалов на его входах, близкой к нулю, формирует выходное напряжение, повторяющее напряжение на конденсаторе. При подаче импульса $U_{разр}$ транзистор открывается, и конденсатор быстро разряжается через него за время $t_{разр}$, после чего процесс зарядки повторяется. Выходное напряжение схемы приобретает пилообразную форму, которая сохраняется до тех пор, пока значение напряжения располагается внутри диапазона от $-U_{вых}$ до $+U_{вых}$.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

Генератор пилообразного напряжения

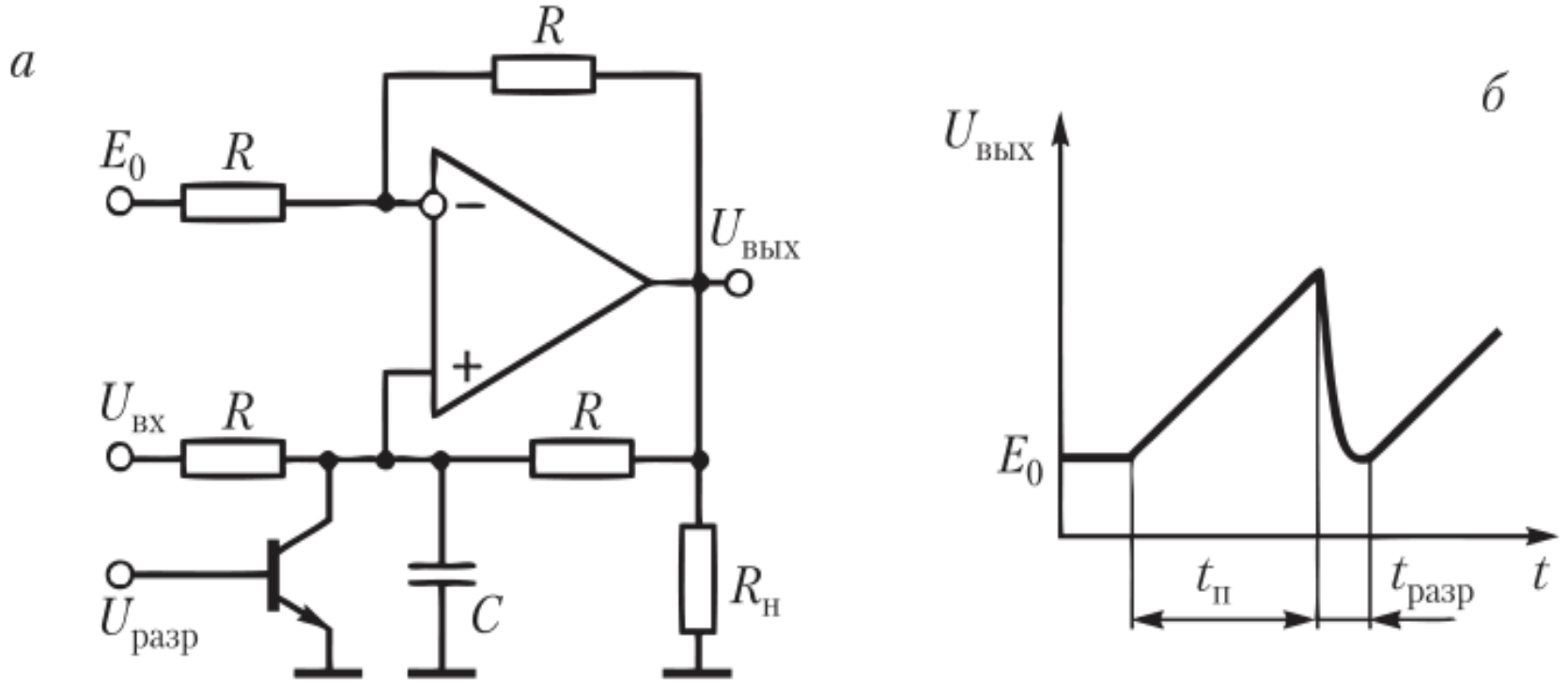


Рис. **Генератор пилообразного напряжения (*а*), форма выходного напряжения (*б*)**

Длительность $t_п$ определяется емкостью C и током зарядки, зависящим от $U_{вх}$ и сопротивления резисторов R. Изменяя напряжение E_0, можно смещать график напряжения по вертикали.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

Генераторы синусоидальных сигналов делают 2 видов: генераторы типа RC и генераторы типа LC. Традиционные генераторы LC типа в свою очередь имеют также несколько решений, но любая из этих схем содержит:

- колебательную систему, в которой возбуждаются требуемые колебания;
- источник электрической энергии, за счет которого в контуре поддерживается незатухающие колебания;
- транзистор, с помощью которого регулируется подача энергии от источника в контур;
- элемент обратной связи, посредством которого осуществляется подача необходимого возбуждающего переменного напряжения из выходной цепи во входную.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

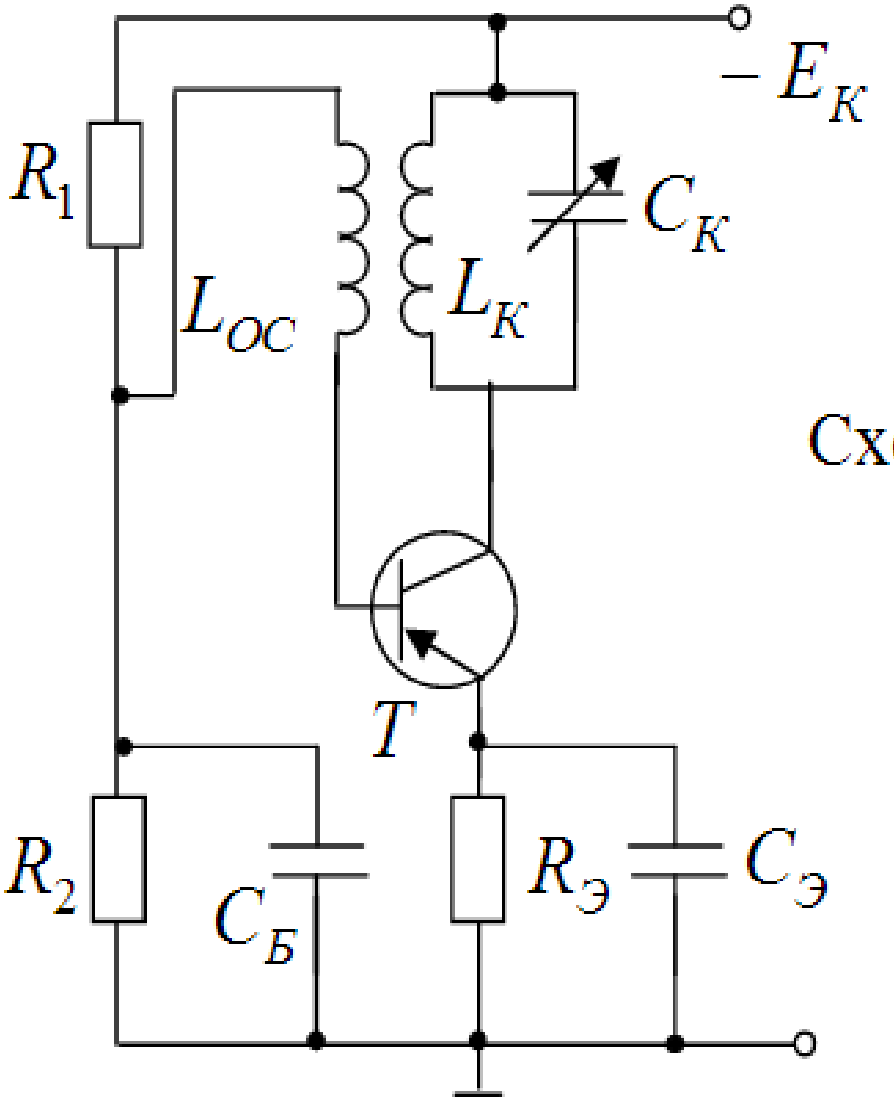


Схема транзисторного автогенератора

с индуктивной связью

ЭЛЕКТРОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

Генераторы гармонических колебаний представляют собой устройства из частотно-избирательной цепи и активного элемента.

Эту схему еще называют **индуктивной трехточкой** или **схемой Хартлея**, Для этой схемы с помощью резисторов R_1, R_2 и $R_Э$ устанавливается необходимый режим по постоянному току. Конденсаторы $C_Б$ и $C_Э$ – блокировочные, частота автоколебаний в первом приближении определяется следующей формулой:

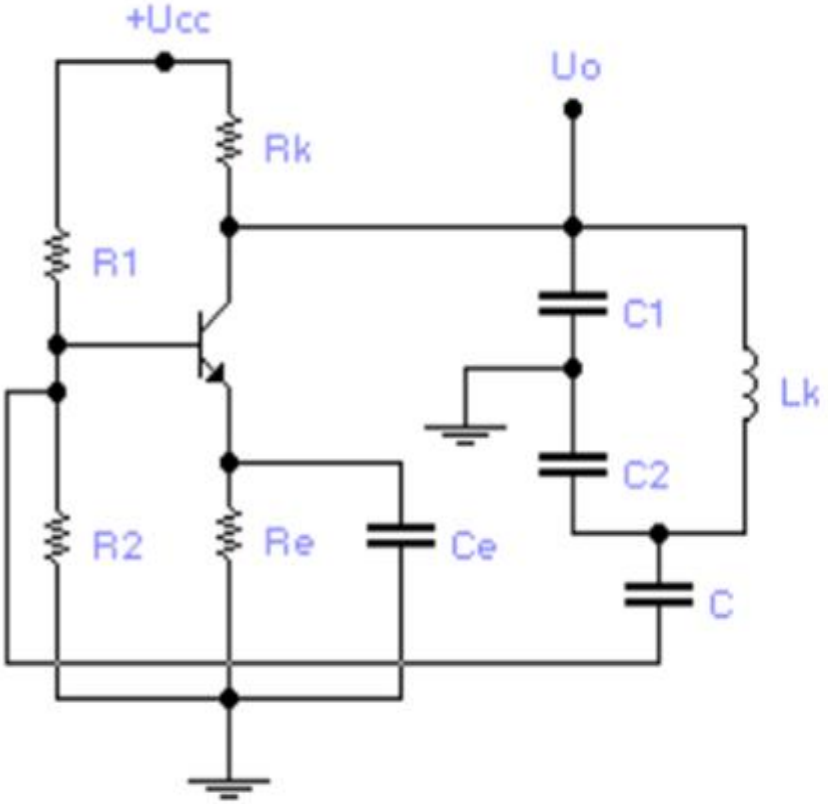
$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_k C_k}}.$$

Генераторы LC-типа имеют сравнительно высокую стабильность частоты колебаний, устойчиво работают при значительных изменениях параметров транзисторов, обеспечивают получение колебаний, имеющих малый коэффициент гармоник. В генераторах LC-типа форма выходного напряжения весьма близка к гармонической. Это обусловлено достаточно хорошими фильтрующими свойствами колебательного контура.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

Для всех автогенераторов условиями возникновения автоколебаний является наличие положительной обратной связи при коэффициенте усиления равном или большим 1. Для индуктивной трехточки эти условия обеспечиваются за счет транзисторного каскада, выбора коэффициента трансформации и соответствующего включения обмотки связи. Положительная обратная связь в генераторе по схеме емкостной трехточки обеспечивается за счет того, что сигнал обратной связи поступает с такого зажима колебательного контура, при котором сигнал обратной связи на базе транзистора совпадает по фазе с переменным сигналом на коллекторе. Коэффициент передачи цепи обратной связи при этом определяется коэффициентом передачи емкостного делителя, образованного конденсаторами C_1 и C_2. При выполнении указанных условий устройство самовозбуждается. Процесс самовозбуждения происходит следующим образом. При включении источника питания конденсатор колебательного контура, включенного в коллекторную цепь, заряжается. В контуре возникают затухающие колебания, которые одновременно передаются на управляющие электроды транзистора по цепи положительной обратной связи. Это приводит к пополнению энергией LC-контура и колебания превращаются в незатухающие.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ



Эту схему называют **емкостной трехточкой** или **схемой Колпитца**. Для этой схемы также с помощью резисторов R_1, R_2 и $R_э$ устанавливается необходимый режим по постоянному току, конденсатор С называют конденсатором связи. Частота автоколебаний для в первом приближении определяется формулой:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_k C_k}}.$$

Для емкостной трехточки эквивалентная емкость определяется так:

$$C_K = C_1 C_2 / (C_1 + C_2).$$

Для всех автогенераторов условиями возникновения автоколебаний является наличие положительной обратной связи при коэффициенте усиления равном или большим 1.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

На низких частотах LC-генераторы получаются весьма громоздкими из-за больших габаритов L и C. Поэтому в диапазоне низких частот (менее 1 кГц) применяются автогенераторы на R и C элементах в сочетании с операционными усилителями.

Особенностями RC-генераторов являются малые габариты, технологичность изготовления, малая мощность и КПД.

Стабильность частоты зависит от стабильности частотно-задающих RC-элементов. В отличие от LC-генераторов период колебаний имеет линейную зависимость от этих элементов:

$$T_0 = 2\pi RC$$

(для LC-генераторов $T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$).

ЭЛЕКТРОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

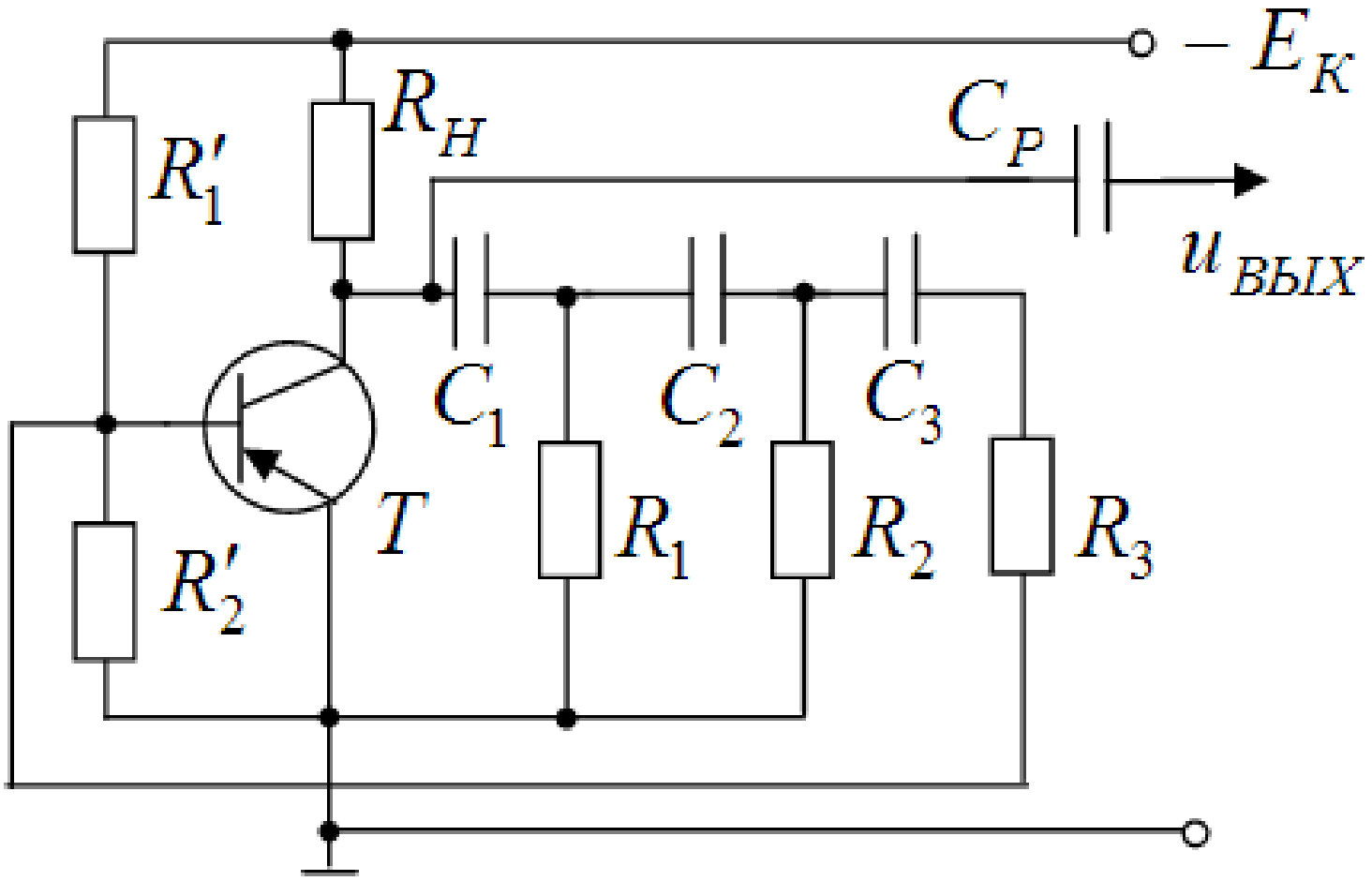


Схема транзисторного автогенератора типа RC

ЭЛЕКТРОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

В **RC-генераторах** обратная связь осуществляется за счет RC-цепей, обладающих избирательными свойствами и обеспечивающих на одной определенной частоте выполнение условий возбуждения колебаний. В этих генераторах выходное напряжение практически повторяет форму коллекторного тока транзистора.

RC-генераторы выполняют на основе однокаскадных и многокаскадных усилителей. В однокаскадных автогенераторах выход усилителя соединяется со входом через RC-цепи, обеспечивающие фазовый сдвиг 180^0 на рабочей частоте. Такие генераторы обычно выполняют на фиксированную частоту, их называют цепочечными RC-генераторами.

Для получения фазового сдвига 180^0 требуется не менее трех RC-цепей, т.к., каждое звено в самых идеальных условиях обеспечивает фазовый сдвиг на угол, меньший 90^0; следовательно, два звена дают фазовый сдвиг, меньший 180^0.

Цепи с распределенными параметрами

До сих пор рассматривались электрические цепи **с сосредоточенными параметрами**, т.е. предполагалось, что электрическая цепь представляет собой совокупность некоторых самостоятельно существующих элементов *R*, *L* и *C*, сосредоточенных в различных ее точках. Напряжение и ток в этих элементах связываются соотношениями:

$$u_R = Ri, \quad u_L = L\frac{di}{dt}, \quad i_C = C\frac{du_C}{dt}.$$

основанными на предположении, что сила тока, входящего в каждый из этих элементов цепи, равна силе тока, выходящего из него. Решение этих уравнений дает закон изменения исследуемой электрической величины в зависимости от времени $u(t), \quad i(t)$

Во всех приведенных на слайде уравнениях напряжения и токи на *R*, *L* и *C* элементах электрической цепи зависят только от времени, но не зависят от координаты длины, в которой эти величины измеряют или рассчитывают.

Цепи с распределенными параметрами

Однако представление электротехнических устройств в виде цепей с сосредоточенными параметрами не всегда возможно. Например, рассматривая электромагнитные процессы, происходящие в электрических (длинных) линиях, с помощью которых электрическая энергия или сигналы передаются на расстояние, необходимо иметь в виду, что магнитное и электрическое поля распределены по всей длине линии и превращение электромагнитной энергии в теплоту также происходит по всей длине линии. Таким образом, линия является **цепью с распределенными параметрами**.

Если мысленно выделить какой-либо конечный участок длинной линии, то токи на концах этого участка окажутся неодинаковыми вследствие наличия токов смещения, обусловленных емкостью между токоведущими проводниками, и токов утечки через изоляцию. Только при бесконечном уменьшении участков линии токи на их концах можно считать равными друг другу. Следовательно, приведенные выше уравнения не применимы ко всей линии в целом или к конечным ее участкам, они могут быть применимы только к участкам бесконечно малой длины.

Цепи с распределенными параметрами

Первичные параметры однородной линии

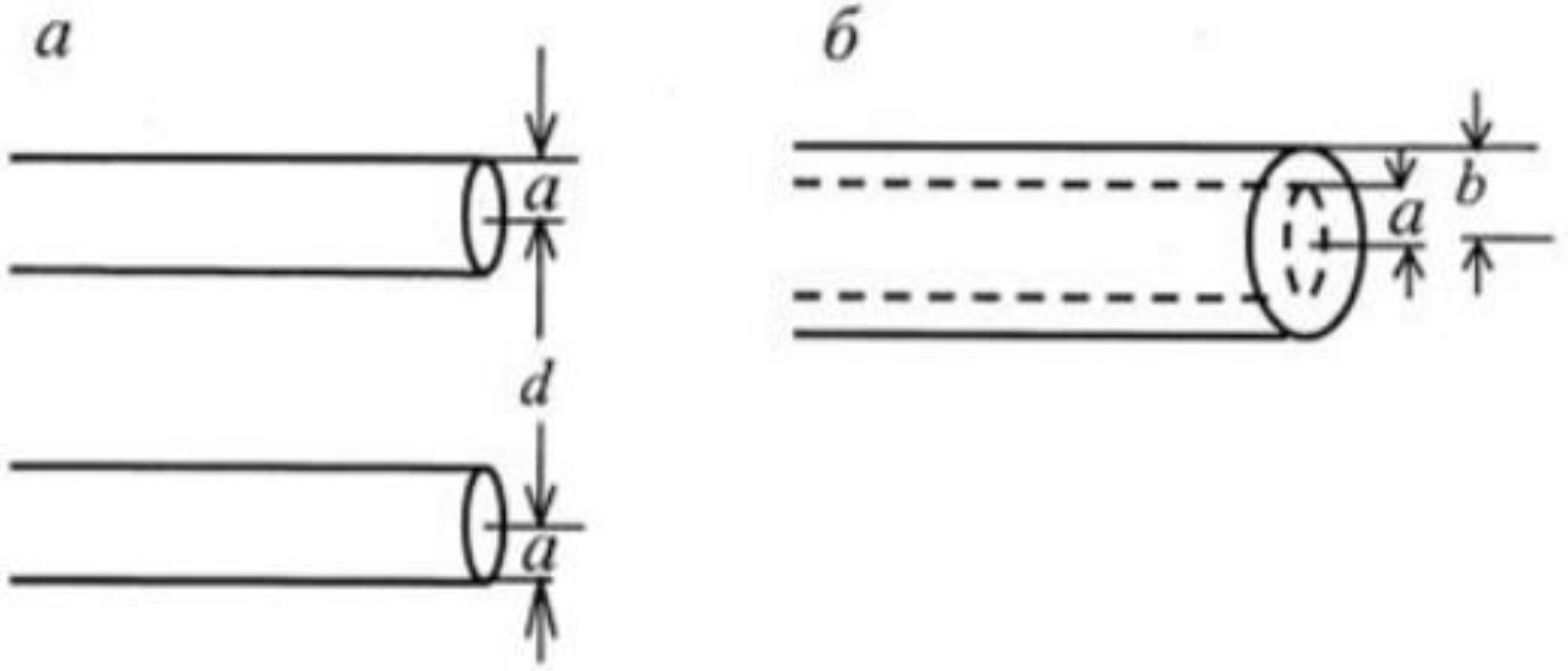
Магнитный поток, который сцепляется с контуром тока, образуемым токоведущими проводниками, определяет **индуктивность цепи**. Емкость между проводами, а также емкости этих проводов по отношению к земле и другим соседним проводам определяют **емкость цепи**. Тепловые потери в проводах с учетом поверхностного эффекта и эффекта близости обусловливают **продольное активное сопротивление цепи**. Наконец, несовершенство изоляции (проводимость изоляции и диэлектрические потери, возникающие в ней) определяет **поперечную активную проводимость цепи**.

В качестве цепи с распределенными параметрами будем рассматривать однородную двухпроводную линию, т.е. такую линию, индуктивность, емкость, активное сопротивление и проводимость которой равномерно распределены вдоль всей ее длины. Эти электрические параметры, отнесенные к единице длины линии, называются **первичными параметрами линии**, они обозначаются ***L, C, R*** и ***G***.

Цепи с распределенными параметрами

Первичные параметры однородной линии

Однородная двухпроводная линия используется, например, в электросвязи, радиотехнике, и выполняется в виде параллельных проводников (рис. а) или коаксиального кабеля (рис. б).



Первичные параметры линии *L*, *C*, *R* и ***G*** зависят от ее конструкции и от частоты.

Цепи с распределенными параметрами

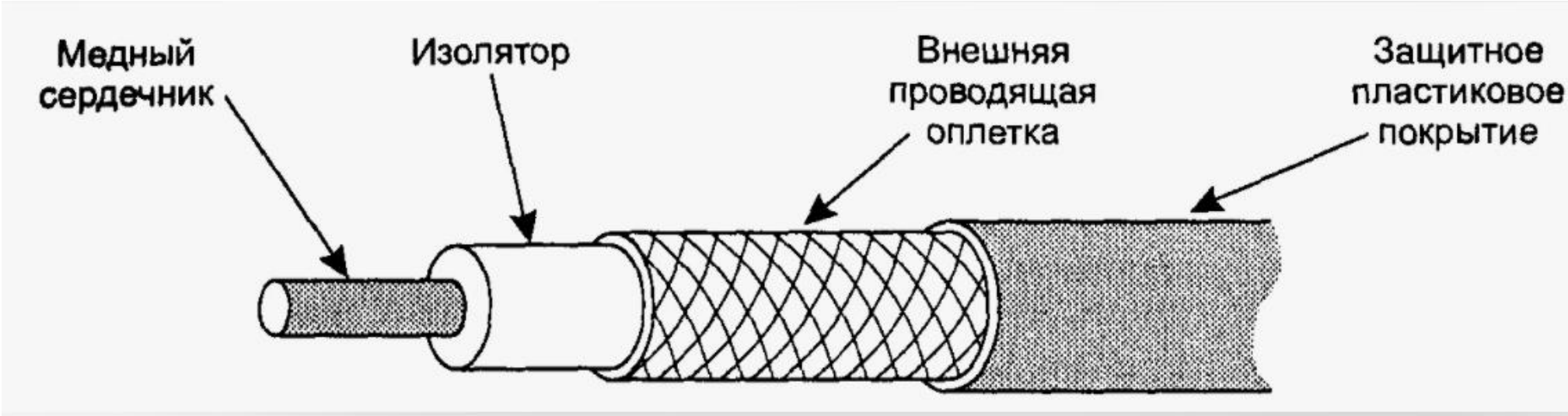


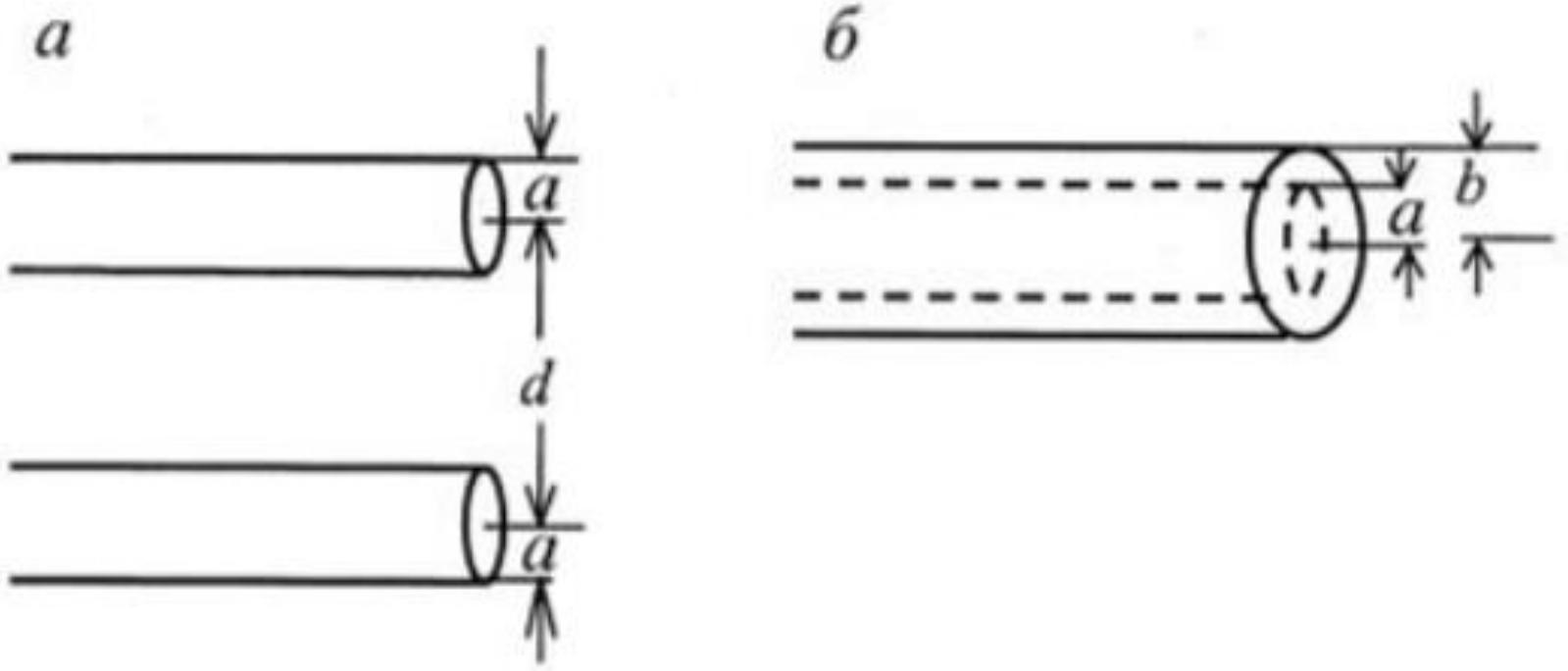


Рис. Коаксиальный кабель

Цепи с распределенными параметрами

Первичные параметры однородной линии

Однородная двухпроводная линия используется, например, в электросвязи, радиотехнике, и выполняется в виде параллельных проводников (рис. а) или коаксиального кабеля (рис. б).



Первичные параметры линии *L*, *C*, *R* и ***G*** зависят от ее конструкции и от частоты.

Цепи с распределенными параметрами

Первичные параметры однородной линии

Активная проводимость G между параллельными проводами, зависящая от метеорологических условий, состояния изоляторов, к которым подвешены провода, и других факторов, определяется экспериментально. Практически во многих случаях можно считать, что $G \approx 0$.

На высоких частотах ввиду значительного преобладания индуктивного сопротивления (ωL) токоведущего проводника над его активным сопротивлением (R) последним можно во многих случаях пренебречь.

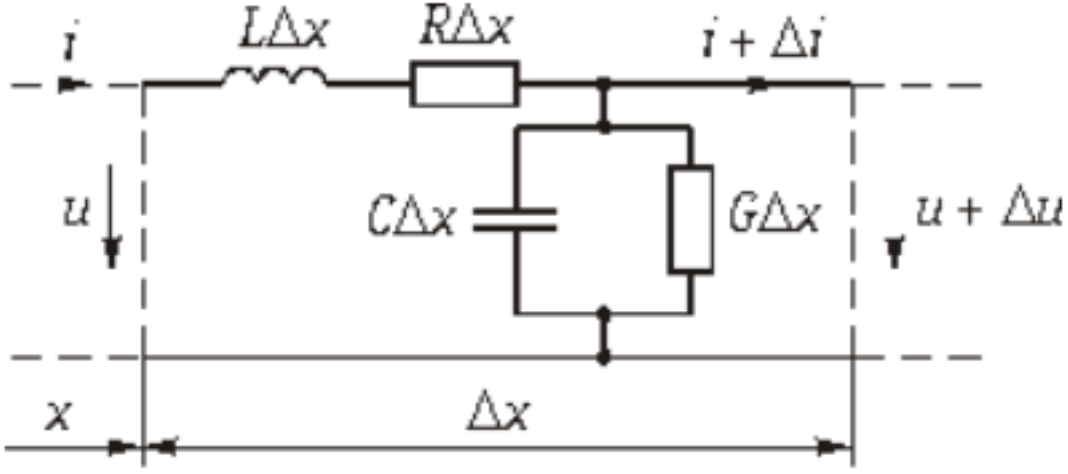
На низких частотах при малой длине линии, когда емкостная проводимость (ωC) и активная проводимость (G) незначительны, токи в начале и конце линии практически одинаковы. В этом случае линия с достаточной точностью может рассматриваться как цепь с сосредоточенными параметрами. Разграничение понятий «короткая» и «длинная» линии связано с частотой, на которой работает рассматриваемая линия.

Цепи с распределенными параметрами

Дифференциальные уравнения однородной линии

Ток и напряжение на выходе сколь угодно малого участка (отрезка) цепи с распределенными параметрами не равны соответственно току и напряжению на его входе и отличаются как по величине, так и по фазе. Таким образом, ток и напряжение в любой точке цепи являются функциями не только времени t, но и пространственных координат (например, расстояния x от одного из концов цепи):

$$u(x,t),\quad i(x,t)$$



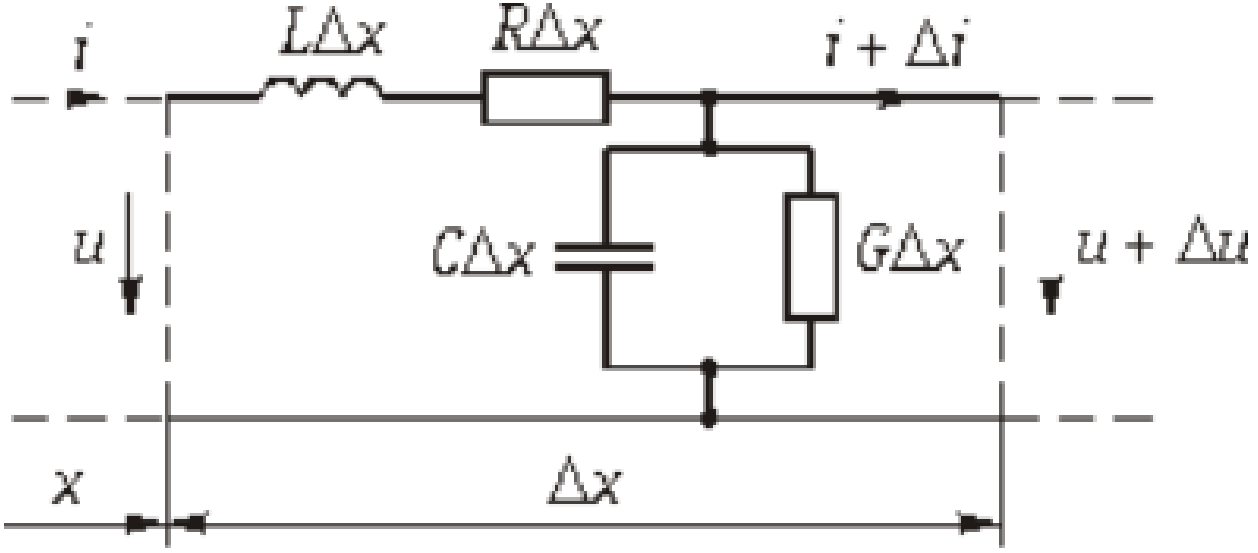
Найдем распределения напряжения и тока в линии по ее длине и во времени. Для этого выделим элементарный участок линии длиной Δx, находящийся на расстоянии x от начала линии (пусть начало линии будет слева).

Его эквивалентную схему можно приближенно представить в виде последовательно включенных сопротивления $R\Delta x$ и индуктивности $L\Delta x$ и параллельно включенных активной проводимости $G\Delta x$ и емкости $C\Delta x$ (см. рис.).

Цепи с распределенными параметрами

Дифференциальные уравнения однородной линии

Таким образом, линия рассматривается как цепь с бесконечно большим числом звеньев, электрические параметры которых бесконечно малы. При стремлении Δx к нулю точность такого представления возрастает.

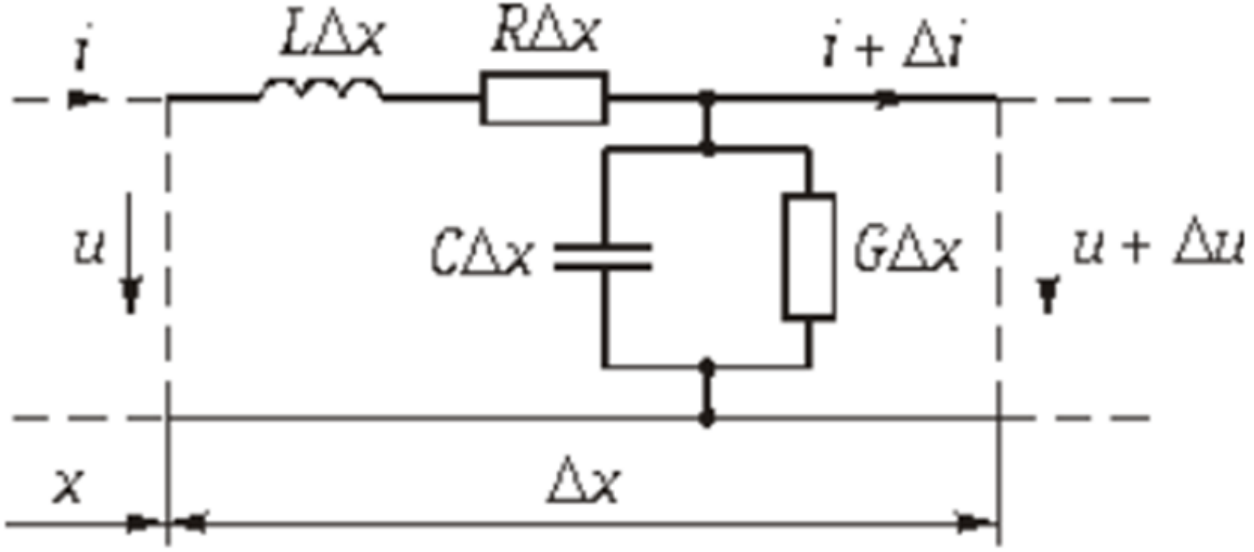


Выберем положительное направление тока в линии слева направо, началом линии будем считать левый конец, а концом линии – правый. Расстояние до произвольной точки линии от начала обозначим через x, а от конца – через x'. Таким образом, вся длина линии $l = x + x'$.

Цепи с распределенными параметрами

Дифференциальные уравнения однородной линии

Уравнения для приращений напряжений Δu и тока Δi на элементе длины Δx можно записать так:



$$-\Delta u = L\Delta x \frac{\partial i}{\partial t} + R\Delta x i.$$

$$-\Delta i = C\Delta x \frac{\partial u}{\partial t} + G\Delta x u.$$

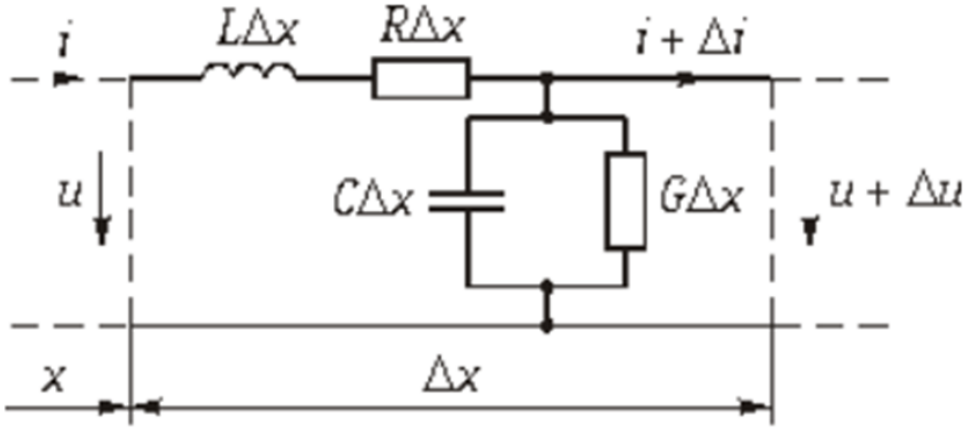
где u(x,t) – напряжение между верхним и нижним проводами в точке x, i(x,t) – ток в точке x.

Здесь и далее используются частные производные ∂/∂t и ∂/∂x, так как напряжение и ток являются функциями переменных t и x.

$$u(x,t),\ \ i(x,t)$$

Цепи с распределенными параметрами

Дифференциальные уравнения однородной линии



$$-\Delta u = L\Delta x\frac{\partial i}{\partial t} + R\Delta x i.$$

$$-\Delta i = C\Delta x\frac{\partial u}{\partial t} + G\Delta x u.$$

Разделив обе части записанных уравнений на Δx и перейдя к пределу $\Delta x = 0$, получаем дифференциальные уравнения линии:

$$-\frac{\partial u}{\partial x} = Ri + L\frac{\partial i}{\partial t};$$

$$-\frac{\partial i}{\partial x} = Gu + C\frac{\partial u}{\partial t}.$$

Если за начало отсчета принять конец линии, т.е. ввести координату x', то уравнения можно записать без минуса в левой части:

$$\frac{\partial u}{\partial x'} = Ri + L\frac{\partial i}{\partial t};$$

$$\frac{\partial i}{\partial x'} = Gu + C\frac{\partial u}{\partial t}.$$

Эти уравнения называются **телеграфными**, так как впервые были получены для линии телеграфной связи.

Цепи с распределенными параметрами

Дифференциальные уравнения однородной линии

$$-\frac{\partial u}{\partial x}=Ri+L\frac{\partial i}{\partial t};$$

$$-\frac{\partial i}{\partial x}=Gu+C\frac{\partial u}{\partial t}.$$

$$\frac{\partial u}{\partial x'}=Ri+L\frac{\partial i}{\partial t};$$

$$\frac{\partial i}{\partial x'}=Gu+C\frac{\partial u}{\partial t}.$$

Телеграфные уравнения могут быть решены однозначно при использовании начальных и граничных условий. **Начальными условиями** будут значения напряжения и тока в начале и конце линии в момент времени, принятый за ноль. **Граничные условия** определяются связями между напряжением и током в начале и конце линии, зависящими от заданного режима работы линии.

Решение указанных уравнений дает функциональные зависимости напряжения и тока в линии от переменных x (или x') и t:

$$u(x,t),\ \ i(x,t)$$

Цепи с распределенными параметрами

Синусоидальный режим в однородной линии

При периодическом режиме под воздействием приложенного к линии синусоидального напряжения в любой точке линии напряжение и ток изменяются синусоидально с частотой источника.

Представим мгновенные токи и напряжения в виде комплексных действующих значений:

$$i(x,t) \Leftrightarrow \dot{I}(x),\ u(x,t) \Leftrightarrow \dot{U}(x),\ \frac{\partial i(x,t)}{\partial t} \Leftrightarrow j\omega \dot{I}(x),\ \frac{\partial u(x,t)}{\partial t} \Leftrightarrow j\omega \dot{U}(x).$$

Применяя комплексную форму записи, перепишем телеграфные уравнения в комплексном виде:

$$-\frac{d\dot{U}(x)}{dx} = R\,\dot{I}(x) + j\omega L\,\dot{I}(x) = (R + j\omega L)\,\dot{I}(x)$$

$$-\frac{d\dot{I}(x)}{dx} = G\,\dot{U}(x) + j\omega C\,\dot{U}(x) = (G + j\omega C)\,\dot{U}(x)$$

Цепи с распределенными параметрами

Синусоидальный режим в однородной линии

$$-\frac{d\dot{U}(x)}{dx} = (R + j\omega L)\dot{I}(x), \qquad -\frac{d\dot{I}(x)}{dx} = (G + j\omega C)\dot{U}(x).$$

Продифференцируем в системе телеграфных уравнений по координате x

первое уравнение: $$-\frac{d^2\dot{U}(x)}{dx^2} = (R + j\omega L)\frac{d\dot{I}(x)}{dx}.$$

Далее, используя второе уравнение, имеем:

$$\frac{d^2\dot{U}(x)}{dx^2} = (R + j\omega L)(G + j\omega C)\dot{U}(x).$$

Продифференцируем в системе телеграфных уравнений по координате x

второе уравнение: $$-\frac{d^2\dot{I}(x)}{dx^2} = (G + j\omega C)\frac{d\dot{U}(x)}{dx}.$$

Далее, используя первое уравнение: $$\frac{d^2\dot{I}(x)}{dx^2} = (R + j\omega L)(G + j\omega C)\dot{I}(x).$$

Цепи с распределенными параметрами

Синусоидальный режим в однородной линии

$$\frac{d^2\dot{I}(x)}{dx^2} = (R + j\omega L)(G + j\omega C)\dot{I}(x).$$

Введем переменную:

$\dot{\gamma} = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)} = \alpha + j\beta$ – **коэффициент распространения**.

В итоге получим два однородных дифференциальный уравнения:

$$\frac{d^2\dot{U}(x)}{dx^2} = \dot{\gamma}^2\dot{U}(x), \quad \frac{d^2\dot{I}(x)}{dx^2} = \dot{\gamma}^2\dot{I}(x).$$

Характеристическое уравнение для них имеет вид: $p^2 = \dot{\gamma}^2$, из которого получаем: $p = \pm\dot{\gamma}$.

Решение первого уравнения $\frac{d^2\dot{U}(x)}{dx^2} = \dot{\gamma}^2\dot{U}(x)$ имеет вид:

$$\dot{U}(x) = A_1 e^{-\gamma x} + A_2 e^{\gamma x}.$$

Цепи с распределенными параметрами

Синусоидальный режим в однородной линии

Ток $\dot{I}(x)$ после этого получается подстановкой $\dot{U}(x) = A_1 e^{-\gamma x} + A_2 e^{\gamma x}$ в уравнение $-\frac{d\dot{U}(x)}{dx} = (R + j\omega L)\dot{I}(x)$:

$$\dot{I}(x) = \frac{1}{R + j\omega L}(A_1 \gamma e^{-\gamma x} + A_2 \gamma e^{\gamma x}) = \sqrt{\frac{G + j\omega C}{R + j\omega L}}\,(A_1 e^{-\gamma x} + A_2 e^{\gamma x}) =$$

$$= \frac{1}{\dot{Z}_B}(A_1 e^{-\gamma x} + A_2 e^{\gamma x}),$$

где $\dot{Z}_B = \sqrt{\frac{R+j\omega L}{G+j\omega C}}$ – **волновое сопротивление линии**.

$\boldsymbol{\dot{Z}_B}$ **,** $\boldsymbol{\alpha, \beta}$ **– вторичные параметры линии.**

Если подставить коэффициент распространения $\dot{\gamma} = \alpha + j\beta$, то:

$$\dot{U}(x) = A_1 e^{-\alpha x} e^{-\beta x} + A_2 e^{\alpha x} e^{\beta x}.$$

Цепи с распределенными параметрами

Синусоидальный режим в однородной линии

Мгновенное значение напряжения в точке x равно мнимой части выражения $\sqrt{2}\dot{U}e^{j\omega t}$:

$$u(x,t) = Im\left[\sqrt{2}A_1 e^{-\alpha x}e^{-\beta x}e^{j\omega t} + \sqrt{2}A_2 e^{\alpha x}e^{\beta x}e^{j\omega t}\right]$$

$$u(x,t) = \sqrt{2}|A_1|e^{-\alpha x}\,Sin(\omega t + \psi_1 - \beta x)$$

$$+ \sqrt{2}|A_2|e^{\alpha x}\,Sin(\omega t + \psi_2 + \beta x),$$

здесь ψ_1 и ψ_2 – аргументы величин A_1 и A_2.

Таким образом, мгновенное значение напряжения в любой точке линии слагается из двух функций.

Рассмотрим вначале первую из этих слагающих функций. Если считать точку x фиксированной и рассматривать изменение напряжения в данной точке в зависимости от времени, то первая слагающая выражения представит собой синусоидальную функцию с постоянной амплитудой.

Цепи с распределенными параметрами

Синусоидальный режим в однородной линии

$$u(x,t) = \sqrt{2}|A_1|e^{-\alpha x}\, Sin(\omega t + \psi_1 - \beta x) + \sqrt{2}|A_2|e^{\alpha x}\, Sin(\omega t + \psi_2 + \beta x)$$

Если же считать момент времени t фиксированным и рассматривать изменение мгновенного напряжения вдоль линии (т.е. в зависимости от x), то получим затухающую синусоидальную волну напряжения, амплитуда которой $\sqrt{2}|A_1|e^{-\alpha x}$ убывает с ростом x, т.е. по мере удаления от начала линии к концу.

Величина α, характеризующая изменение амплитуды волны на единицу длины линии, называется **коэффициентом затухания**, а величина β, равная изменению фазы на единицу длины линии, называется **коэффициентом фазы**.

Цепи с распределенными параметрами

Синусоидальный режим в однородной линии

Убывание амплитуды волны вдоль линии обусловливается потерями в линии, а изменение фазы – конечной скоростью распространения электромагнитных колебаний.

Оба эти коэффициента α и β входят в комплексный параметр $\dot{\gamma} = \alpha + j\beta$, который, следовательно, характеризует распространение волны напряжения и тока по линии.

Длина волны напряжения λ равна расстоянию между двумя точками линии, в которых фазы рассматриваемой слагающей напряжения различаются на 2π.

Следовательно, $[\omega t + \psi_1 - \beta x] - [\omega t + \psi_1 - \beta(x + \lambda)] = 2\pi,$ откуда получаем зависимость между длиной волны и коэффициентом фазы линии $\lambda = \frac{2\pi}{\beta}$.

Цепи с распределенными параметрами

С течением времени первая волна перемещается от начала линии к ее концу, она носит название **прямой** (или **падающей**) волны. Скорость перемещения падающей волны вдоль линии, называемая **фазовой скоростью волны**, определяется как скорость перемещения точки, фаза колебания в которой остается постоянной. Это условие записывается для прямой волны в виде: $\omega t + \psi_1 - \beta x = const,$ откуда $\frac{d}{dx}(\omega t + \psi_1 - \beta x) = 0$ и, следовательно, $\frac{dx}{dt} = V_\text{ф} = \frac{\omega}{\beta}$.

Аналогичное исследование второго слагаемого мгновенного напряжения показывает, что для произвольного момента времени оно представляет синусоидальную волну, амплитуда которой $\sqrt{2}|A_2|e^{\alpha x}$ возрастает с увеличением x, т.е. по мере удаления от начала линии к ее концу. С течением времени волна перемещается от конца линии к ее началу, она называется **обратной** (или **отраженной**) волной. Фазовая скорость обратной волны получается равной $-V_\text{ф}$, знак минус указывает, что обратная волна движется в направлении, противоположном направлению прямой волны.

Цепи с распределенными параметрами

Итак, мгновенное напряжение можно рассматривать как сумму двух волн, движущихся в противоположных направлениях, причем каждая из этих волн затухает в направлении движения. Поскольку $\beta = \frac{\omega}{V_ф} = \frac{2\pi f}{V_ф}$, то $\lambda = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{V_ф}{f} = V_ф T$, т. е. за время, равное одному периоду, как падающая, так и отраженная волны перемещаются на расстояние, равное длине волны.

Линии, физическая длина которых соизмерима с длиной волны, считаются **длинными линиями**. При достаточно высоких частотах практически любая протяженная электрическая цепь становится «длинной» по отношению к длине волны.

Фазовая скорость в воздушной линии близка к скорости света ($3 \cdot 10^8$ м/с), и поэтому частоте 50 Гц будет соответствовать длина волны 6000 км, а частоте $3 \cdot 10^9$ Гц – длина волны 10 см. Следовательно, в первом случае длинной линией будет линия, измеряемая многими сотнями или тысячами километров, а во втором случае – цепь протяженностью в несколько сантиметров.

Цепи с распределенными параметрами

Запишем прямую и обратную волны в комплексной форме:

$$\dot{U}=\dot{U}_n+\dot{U}_o,\ \ \dot{I}=\frac{\dot{U}_n}{Z_B}-\frac{\dot{U}_o}{Z_B}=\dot{I}_n-\dot{I}_o,\quad \text{где}\ \ \dot{U}_n=A_1e^{-\gamma x},\ \dot{U}_o=A_2e^{\gamma x}.$$

Напряжения и ток прямой и обратной волн связаны законом Ома: $\frac{\dot{U}_n}{I_n}=\frac{U_o}{I_o}=Z_B.$
Это соотношение объясняет название волнового сопротивления.

Постоянные интегрирования A_1 и A_2 находятся в зависимости от напряжения и тока в начале линии (граничные условия), если они заданы.

При x = 0 $\quad \dot{U}(0)=\dot{U}_1=A_1+A_2,\quad Z_B\dot{I}(0)=Z_B\dot{I}_1=A_1-A_2,$

откуда $\quad A_1=\frac{\dot{U}_1+Z_B\dot{I}_1}{2},\quad A_2=\frac{\dot{U}_1-Z_B\dot{I}_1}{2}.$

Введем понятие **коэффициента отражения волны** в начале линии:

$$n_1=\frac{\dot{U}_0(0)}{\dot{U}_n(0)}=\frac{A_2}{A_1}=\frac{\dot{U}_1-Z_B\dot{I}_1}{\dot{U}_1+Z_B\dot{I}_1}=\frac{Z_1-Z_B}{Z_1+Z_B},$$

где $Z_1=\frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1}$ – входное сопротивление линии.

Цепи с распределенными параметрами

Подстановка выражений A_1 и A_2 дает: $\dot{U} = \frac{\dot{U}_1 + Z_B \dot{I}_1}{2}\left(e^{-\gamma x} + n_1 e^{\gamma x}\right);$

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}_1 + Z_B \dot{I}_1}{2 Z_B}\left(e^{-\gamma x} - n_1 e^{\gamma x}\right).$$

Если заданы граничные условия на конце линии,
то удобнее отсчитывать расстояние от конца, приняв координату x'.

Заменяя в уравнениях x на $(l\text{-}x')$ и используя граничные условия: $\dot{U}(l) = \dot{U}_2$, $\dot{I}(l) = \dot{I}_2$, получаем для A_1 и A_2 следующие выражения:

$$A_1 = \frac{\dot{U}_2 + Z_B \dot{I}_2}{2} e^{\gamma l}, \quad A_2 = \frac{\dot{U}_2 - Z_B \dot{I}_2}{2} e^{-\gamma l}.$$

Подстановка выражений A_1 и A_2 теперь дает:

$$\dot{U} = \frac{\dot{U}_2 + Z_B \dot{I}_2}{2}\left(e^{\gamma x'} + n_2 e^{-\gamma x'}\right);$$

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}_2 + Z_B \dot{I}_2}{2 Z_B}\left(e^{\gamma x'} - n_2 e^{-\gamma x'}\right).$$

Аналогично можно ввести понятие
коэффициента отражения волны на конце линии:

$$n_2 = \frac{\dot{U}_0(l)}{\dot{U}_n(l)} = \frac{A_2 e^{\gamma x}}{A_1 e^{-\gamma l}} = \frac{\dot{U}_2 - Z_B \dot{I}_2}{\dot{U}_2 + Z_B \dot{I}_2} = \frac{Z_2 - Z_B}{Z_2 + Z_B},$$ где $Z_2 = \frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_2}$ – выходное сопротивление на конце линии или в случае приемника его входное сопротивление.

Цепи с распределенными параметрами

$$n_2 = \frac{\dot{U}_0(l)}{\dot{U}_n(l)} = \frac{A_2 e^{\gamma x}}{A_1 e^{-\gamma l}} = \frac{\dot{U}_2 - Z_B \dot{I}_2}{\dot{U}_2 + Z_B \dot{I}_2} = \frac{Z_2 - Z_B}{Z_2 + Z_B}$$

Если сопротивление приемника равно волновому сопротивлению линии ($Z_2 = Z_B$), то коэффициент отражения $n_2 = 0$. При этом в линии имеется только одна прямая волна (обратная волна отсутствует). Это свойство реализуется, например, в линиях связи, отражения в которых нежелательны по ряду причин.

Во-первых, если затухание в линии невелико, то отраженная волна создает эффект эха в начале линии. **Во-вторых**, отражения связаны с потерей энергии. Часть энергии, достигшая приемного конца, не поступает в приемник, а возвращается в виде энергии отраженной волны. При этом возникают дополнительные потери энергии в сопротивлении *R* и проводимости *G* линии. Если сопротивление источника, питающего линию, не равно волновому сопротивлению линии, то отраженная волна, достигнув начала линии, претерпевает повторное отражение и т.д. Происходящая вследствие этого потеря энергии в линии понижает общий КПД передачи. **В-третьих**, в случае отражений может иметь место нежелательное увеличение напряжения или тока в линии.

Вследствие указанных причин на практике стремятся согласовать сопротивление приемника с волновым сопротивлением линии.

Цепи с распределенными параметрами

$Z_2 = Z_B \rightarrow n_2 = 0$ волновое сопротивление линии $Z_B = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}}$

$$Z_B \dot{I}_2 = \dot{U}_2 \rightarrow \dot{U} = \dot{U}_2 e^{\gamma x'};\ \dot{I} = \dot{I}_2 e^{\gamma x'}.$$

$$\dot{U} = \dot{U}_2 \frac{e^{\gamma x'} + e^{-\gamma x'}}{2} + Z_B \dot{I}_2 \frac{e^{\gamma x'} - e^{-\gamma x'}}{2};$$
$$\dot{I} = \frac{\dot{U}_2}{Z_B} \frac{e^{\gamma x'} - e^{-\gamma x'}}{2} + \dot{I}_2 \frac{e^{\gamma x'} + e^{-\gamma x'}}{2}.$$

– уравнения линии в показательной (волновой) форме при отсчете расстояния от конца линии;

$$\dot{U} = \dot{U}_2 ch(\gamma l) + Z_B \dot{I}_2 sh(\gamma l);$$
$$\dot{I} = \dot{I}_2 ch(\gamma l) + \frac{1}{Z_B} \dot{U}_2 sh(-\gamma l).$$

– уравнения линии в гиперболической форме.

Показательная и гиперболическая формы записи уравнений дополняют друг друга и применяются в зависимости от условий задачи. Преимущество показательной формы записи уравнений заключается в большей наглядности и удобстве построения геометрических мест на комплексной плоскости.

Цепи с распределенными параметрами

Вторичными или **характеристическими параметрами** линии являются коэффициент затухания α, коэффициент фазы β и волновое сопротивление Z_B, которые, в свою очередь, определяются через первичные параметры линии R, G, L, C и частоту.

$$\dot{\gamma} = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)} = \alpha + j\beta - \textbf{коэффициент распространения},$$

где $\alpha = \sqrt{\frac{1}{2}\left[RG - \omega^2 LC + \sqrt{(R^2 + \omega^2 L^2)(G^2 + \omega^2 C^2)}\right]}$ – **коэффициент затухания**;

$$\beta = \sqrt{\frac{1}{2}\left[\omega^2 LC - RG + \sqrt{(R^2 + \omega^2 L^2)(G^2 + \omega^2 C^2)}\right]} - \textbf{коэффициент фазы}.$$

Видно, что коэффициент затухания α и коэффициент фазы β зависят от частоты. Однако в отличие от коэффициента затухания, который изменяется в сравнительно ограниченных пределах, коэффициент фазы неограниченно растет с частотой.

Эти выражения неудобны для практического использования ввиду их громоздкости.

Цепи с распределенными параметрами

Вторичные параметры однородной линии

Существует ряд приближенных расчетных формул для вычисления вторичных параметров линии, учитывающих, что в области высоких частот (порядка 1 МГц и выше) активное сопротивление R весьма мало по сравнению с реактивным индуктивным сопротивлением $X_L = \omega L$, а активная проводимость G ничтожно мала по сравнению с реактивной емкостной проводимостью $B_C = \omega C$.

$$\omega \to \infty \quad \alpha \approx \frac{R}{2}\sqrt{\frac{C}{L}} + \frac{G}{2}\sqrt{\frac{L}{C}}; \quad \beta \approx \omega\sqrt{LC};$$

$$V_ф = \frac{\omega}{\beta} \approx \frac{1}{\sqrt{LC}}; \quad Z_B = \sqrt{\frac{L}{C}}.$$

При постоянном токе $\omega = 0 \quad \alpha = \sqrt{RG}; \quad \beta = 0; \quad Z_B = \sqrt{\frac{R}{G}}.$

Цепи с распределенными параметрами

Линия без искажений

Сигналы, передаваемые по линии связи, представляют собой множество различных частот: дискретных (в случае периодических несинусоидальных сигналов) и частот, образующих непрерывный спектр (в случае непериодических сигналов).

Неискаженной передачей сигнала называется передача, при которой форма сигнала в начале и конце линии одинакова, т.е. все ординаты кривой напряжения или тока в конце линии прямо пропорциональны соответствующим ординатам кривой в начале линии. Такое явление имеет место в том случае, когда коэффициент затухания линии и соответственно фазовая скорость на всех частотах одинаковы.

Неодинаковое затухание на разных частотах создает так называемые амплитудные искажения, а неодинаковая скорость волн на разных частотах – фазовые искажения.

Неискаженная передача сигнала имеет место **при выполнении условия**:

$$\frac{L}{R}=\frac{C}{G}$$

Цепи с распределенными параметрами

Линия без искажений

Неискаженная передача сигнала имеет место **при выполнении условия**:

$$\frac{L}{R}=\frac{C}{G}$$

В этом случае

$$\gamma=\sqrt{(R+j\omega L)(G+j\omega C)}=\sqrt{RG\left(1+j\omega\frac{L}{R}\right)\left(1+j\omega\frac{C}{G}\right)}$$

$$\gamma=\sqrt{RG}+j\omega\sqrt{RG}\,\frac{L}{R}=\sqrt{RG}+j\omega\sqrt{LC},\ Z_B=\sqrt{\frac{R}{G}}=\sqrt{\frac{L}{C}},\ V_\phi=\frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Следует заметить, что на практике это условие, как правило, не выполняется; отношение L/R обычно значительно меньше C/G. Вследствие этого затухание линии всегда превышает минимальное. Чтобы линия наиболее соответствовала условию неискаженной передачи, следует изменить какой-либо первичный параметр, например уменьшить R или C, либо увеличить G или L.

Цепи с распределенными параметрами

Линия без искажений

Уменьшение активного сопротивления R возможно за счет применения проводов большего диаметра, что значительно бы удорожало линию передачи. Увеличение проводимости изоляции G невыгодно, так как при этом возросло бы затухание линии. Наилучшим средством для приближения первичных электрических параметров к оптимальному соотношению является искусственное увеличение индуктивности L путем включения в линию через определенное расстояние катушек индуктивности или применения кабеля с применением материалов с высокой магнитной проницаемостью.

Линия без потерь

В ряде случаев полезно рассматривать линию, не имеющую потерь, т.е. пренебрегать активными сопротивлением и проводимостью по сравнению с соответствующими реактивными составляющими. При этом упрощаются расчетные выражения, и гиперболические уравнения линии переходят в тригонометрические.

В этом случае вторичные параметры линии следующие:

$$R \approx 0,\ G \approx 0,\ \gamma = j\omega\sqrt{LC},\ \alpha = 0,\ \beta = \omega\sqrt{LC},\ Z_B = \sqrt{\frac{L}{C}},\ V_\phi = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

Стоячие волны

Если в линии без потерь на каждую падающую (прямую) волну напряжения и тока накладывается отраженная волна с такой же амплитудой, то в линии передачи образуются стоячие волны.

$$K_{CB}=\frac{W_f+W_r}{W_f-W_r},$$

где W_f - падающая энергия, W_r - отраженная энергия.

Условие $|n_2|=1$ выполнимо в трех случаях:

1) при $Z_2=\infty$ (холостой ход),

2) при $Z_2=0$ (короткое замыкание),

3) при $Z_2=jX$ (реактивная нагрузка).

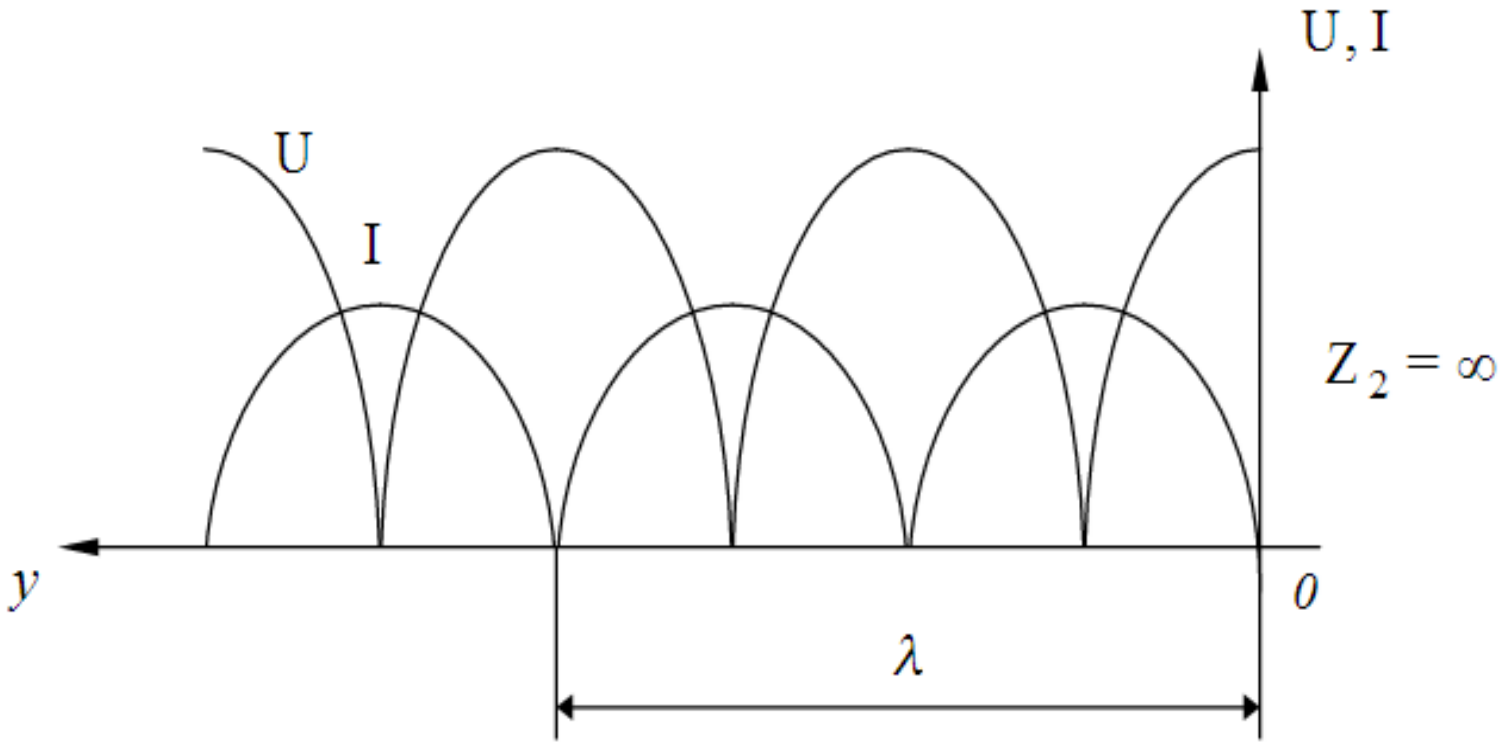
Этим условиям соответствуют стоячие волны, возникающие в линии без потерь.

Для количественной оценки степени согласования линии с нагрузкой используется коэффициент бегущей волны:

$$K_Б=\frac{U_{min}}{U_{max}}=\frac{I_{min}}{I_{max}}=\frac{1-|n_2|}{1+|n_2|},\qquad |n_2|=\frac{1-K_Б}{1+K_Б}=\frac{U_{max}-U_{min}}{U_{max}+U_{min}}.$$

Стоячие волны

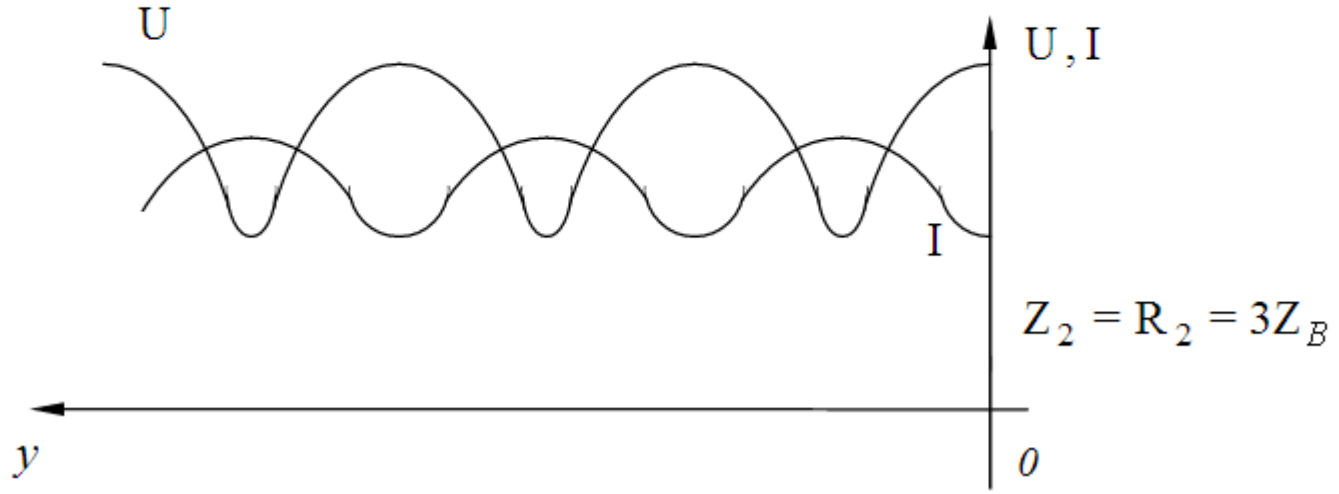
Для практики основной интерес представляет распределение действующих значений напряжения и тока вдоль линии. Для линии без потерь при холостом ходе (стоячие волны) распределение действующих значений имеет следующий вид.



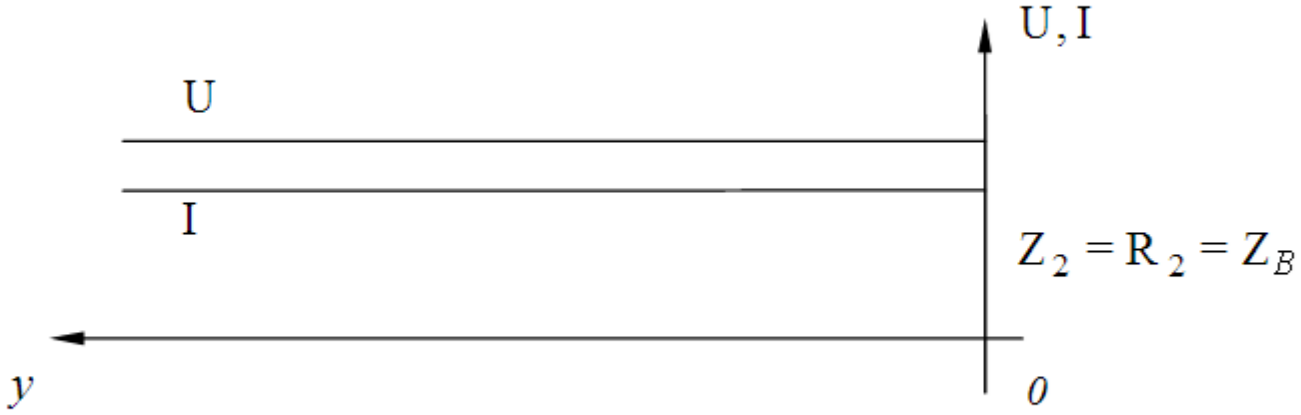
При нагрузке линии без потерь активным сопротивлением нулевых значений тока и напряжения не будет, так как по линии при этом передается активная мощность.

Цепи с распределенными параметрами

При нагрузке линии без потерь активным сопротивлением нулевых значений тока и напряжения не будет, так как по линии при этом передается активная мощность. Примерный график распределения приведен на рисунке.



При согласованной нагрузке напряжение и ток одинаковы по всей длине.



При наличии потерь происходит также затухание величины действующих значений от начала к концу линии.